

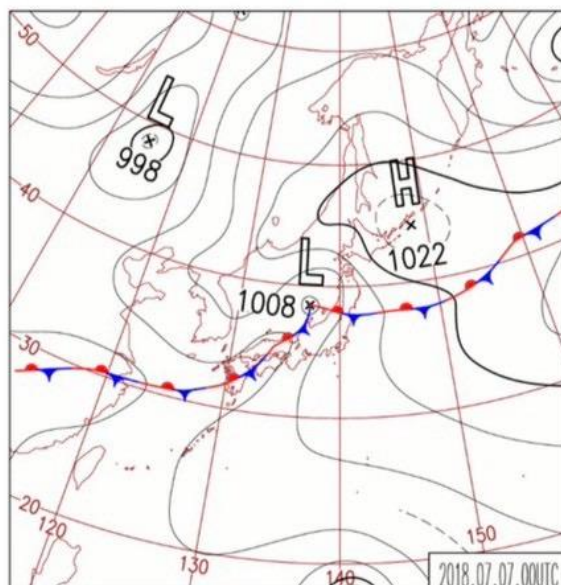
気象テスト⑪ 天気図の読み取り

名前

1 以下の問いに答えよ。

右図は 2018 年 7 月 7 日の天気図である。日本付近に東西に延びているのは (①ア:爆弾低気圧イ:寒冷前線ウ:温暖前線エ:梅雨前線)で、(②ア:北緯 47 度・東経 115 度の低気圧 イ:北緯 38 度・東経 137 度の低気圧 ウ:北緯 45 度・東経 147 度の高気圧 エ:北緯 45 度・東経 137 度の低気圧)が、寒気団の (③ア:シベリア気団イ:オホーツク海気団ウ:小笠原気団エ:赤道気団)である。前線の (④ア:北イ:南)側で上層に暖気が這い上がり、(⑤ア:筋イ:層ウ:綿エ:帯)状に雲ができるため、前線④側で雨が降る。

この日の広島地方は、(⑥ア:北イ:東ウ:南エ:西)から、(⑦ア:暖かく湿ったイ:暖かく乾いたウ:冷たく湿ったエ:冷たく乾いた)風が入り、前線の活動が (⑧ア:活発になってイ:弱まって)きたために、この日の天気は(⑨ア:晴れイ:曇りウ:雨エ:激しい雨)となった。



(1) () 内の適切な語句をそれぞれ選べ。

(2) この日の広島県では雷が観測された。それも踏まえるとこの日の広島で観測された雲として適切なものを以下の中から 2 つ選べ。

ア:巻積 イ:高積 ウ:高層 エ:乱層 オ:層積 カ:積 キ:積乱 (雲)

【復習】2 以下の問いに答えよ。

(1) 図 2 は低気圧、高気圧、どちらを表しているか。また、断熱昇温、断熱冷却のどちらをするか。

(2) 図 3 を表すものとして適切なものを、ア～エから 1 つ選び、記号で答えよ。

- (ア) 温暖前線
- (イ) 寒冷前線
- (ウ) 停滞前線

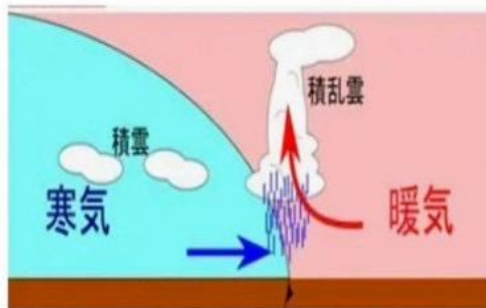
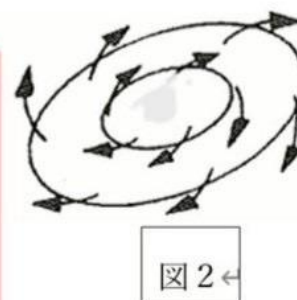
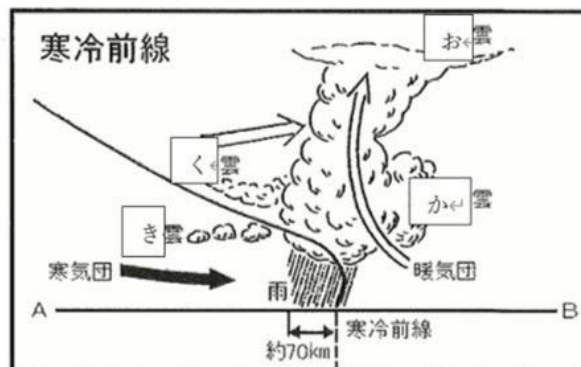
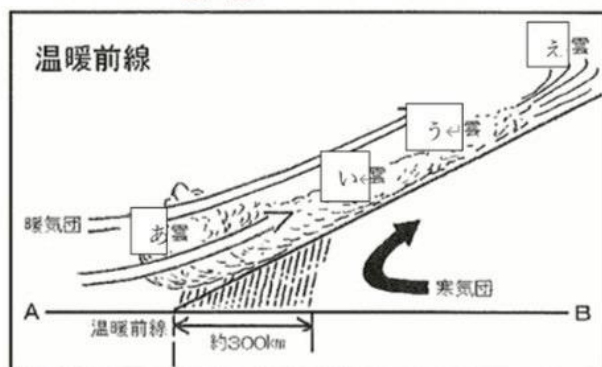


図 3



(3) 以下のあ～く の雲を下の選択肢ア～コの中から 1 つ選び答えよ (何回選んでも OK)



(ア) 乱層 (イ) 巻積 (ウ) 高積 (エ) 高層 (オ) 巻層 (カ) 積乱 (キ) 層 (ク) 巻 (ケ) 層積 (コ) 積雲 (サ) 雄大積

3 次の文章が○か×か答えよ

- (1) 日本の気候は年中、偏西風により西から東に変化する。
- (2) 気団同士の境界面を前線といい、温暖前線は移動速度が遅く雨域が広い、しとしと雨が続く。
- (3) 登山中に特に注意すべき前線は、寒冷前線である。また、この前線は、雷鳴を聞くことがある。
- (4) 日本海側や山岳地では、寒冷前線通過後に、西高東低の配置で悪天が続くことがある。
- (5) 閉塞前線の温暖型は、寒冷前線の寒気団の方が温暖前線の寒気団よりも高温であるものを言う。
- (6) 停滞前線の北側では暖かく湿った空気により対流性の雲が生じ、激しい雨になる。
- (7) 春と秋の基本的なパターンは移動性高気圧によるものである。
- (8) 北東気流はやませの原因で、低山では層雲や雨に見舞われる。日本海に低気圧があるときも同様になる
- (9) 寒冷前線は急激な上昇気流で層積雲や積乱雲を発生させ、雷鳴を聞くことがある
- (10) 寒冷前線は雷、突風、ひょう、あられをもたらす
- (11) 寒冷前線は通過後に気温が下がり、天気は回復する
- (12) 速度の速い寒冷前線が、遅い温暖前線に追いつき、重なった前線を閉塞前線と言う
- (13) 梅雨前線はオホーツク海気団と小笠原気団によって出来るものもある
- (14) 台風は進行方向左側の方が、風が強い
- (15) 冬によく見られる西高東低の気圧配置はシベリア気団で、北西の風を吹かせる
- (16) 南岸低気圧による、朝鮮半島への等圧線の張り出しのことを鯨の尾型といい猛暑の目印となる
- (17) フェーン現象とは、空気が山を越えて移動するとき、風上側で気温が上昇する現象である
- (18) 湿った空気が山を上昇する間に、空気中の水蒸気は、雲をつくり雨を降らせるため、少なくなる
- (19) 山を越えた風下側で、空気が下降するときに気温が上がる主な理由は、空気が圧縮されるため
- (20) 標高 0m で気温が 25℃の湿った空気が、標高 2000m の山を越えて、反対側の標高 0m まで下りてきた。
風下側の標高 0m での気温は 32℃となる
- (21) 夏は強い日差しによって上昇気流が生じ、積乱雲から雄大積雲になって雷が生じる
- (22) 夏の雷は午前の方が発生しやすく、一度生じると 2～3 日続くことが多い
- (23) FM ラジオの空電雑音は雷の予知の参考になる
- (24) 雷は大気の状態が不安定(上層の雲と下層の雲の気温差が小さい)なほど発生しやすい
- (25) 上空に冷たい空気がある時は、雲の変化や天気予報に特に注意すべきである
- (26) 日本海から前線が北上している時は、それに伴って南西から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の南側 300 キロ以内の山地では特に雷が発生しやすい
- (27) 動きが速く前線を伴わない低気圧は、上空に寒気を伴う場合が多く、注意が必要である
- (28) 朝から層雲が出ていて蒸し暑い日は雷が生じやすい
- (29) 空が乳白色に白っぽく見える時は雷が生じやすい
- (30) 雷は高く突き出たもの、特に金属のものには気をつける
 - ・雷への対処について、(31) 高所から避けるために、山頂・尾根からは外れた方が良いが、無理にする必要はない
- (32) 姿勢を低くし、長さのあるものは地面に付けずにザックに付ける
- (33) 高い木に落雷すると、その付近にいる人が感電することを側撃といい、人よりも木が電気を通しにくいいためである
- (34) 万が一逃げ場がない時は、出来るだけ両足を離さずに腹這いをする
- (35) 雲、風、湿度の変化を観察し、数時間先の天気を予測することを観天望気という
- (38) 天気予報と気象通報を聞くためにラジオは大事な装備であり、事前に周波数を調べておく